Administration de serveurs Windows

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-21

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Administrer un domaine Windows de bout en bout : installer Windows Server, promouvoir un contrôleur de domaine Active Directory, structurer les unités d'organisation, appliquer des stratégies de groupe, configurer DNS et DHCP, partager des fichiers avec des droits NTFS maîtrisés, puis sauvegarder et sécuriser le serveur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Installation de Windows Server et rôles principaux
• Leçon 2 — Active Directory : domaines, utilisateurs et unités d'organisation
• Leçon 3 — Stratégies de groupe et leur application
• Leçon 4 — Services DNS et DHCP sous Windows Server
• Leçon 5 — Partage de fichiers et gestion des droits NTFS
• Leçon 6 — Sauvegarde et sécurité d'un serveur Windows
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Dans la plupart des entreprises, l'utilisateur final ne voit que Windows : son poste, ses dossiers partagés, son imprimante. Derrière cette simplicité se cache presque toujours un serveur Windows qui centralise les comptes, les règles et les ressources : c'est le contrôleur de domaine, animé par Active Directory. Savoir l'installer et l'administrer est donc l'une des compétences les plus demandées aux techniciens et administrateurs système, au Mali comme ailleurs.

Ce cours est le versant Microsoft du cours INF-L3-02, consacré à l'administration réseau générale. Tu vas y suivre un même serveur, celui de la PME fictive Sahel Distribution, de son installation jusqu'à sa sauvegarde : promotion en contrôleur de domaine, arborescence d'unités d'organisation, stratégies de groupe, services DNS et DHCP cohérents avec ce que tu sais déjà des réseaux, partages protégés par NTFS.

La méthode est concrète : chaque notion est illustrée par un document ou un script court que tu dois savoir relire ligne par ligne, et plusieurs exercices te demandent de prévoir un résultat avant de le vérifier — quel paramètre de stratégie gagne, quel droit effectif obtient un utilisateur. Tous les noms, adresses IP et mots de passe sont fictifs. Prérequis : les notions TCP/IP, DNS et DHCP des cours précédents.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Installer Windows Server et choisir les rôles adaptés au besoin d'une entreprise.

- Créer un domaine Active Directory et concevoir une arborescence d'unités d'organisation cohérente.
- Créer des comptes utilisateurs et des groupes, à la main et par script PowerShell.
- Prévoir le résultat de stratégies de groupe en appliquant l'ordre LSDOU et ses deux exceptions.
- Configurer les services DNS et DHCP d'un réseau Windows : étendues, options, exclusions, réservations.
- Calculer les droits effectifs d'un partage en combinant autorisations de partage et droits NTFS.
- Mettre en place la sauvegarde d'un contrôleur de domaine et appliquer les règles de base de son durcissement.

Leçon 1 — Installation de Windows Server et rôles principaux

Windows Server est l'édition serveur de Windows, pensée pour fournir des services à tout un parc de machines plutôt qu'à un seul utilisateur. Les générations actuelles sont Windows Server 2019 et 2022. Lors de l'installation, deux options s'offrent à toi : « Expérience de bureau » (Desktop Experience), avec l'interface graphique complète, et « Server Core », sans interface graphique, qui s'administre en ligne de commande, par PowerShell ou depuis un autre poste. Server Core occupe moins de place, reçoit moins de mises à jour et expose une surface d'attaque plus réduite, mais il déroute les débutants.

Un Windows Server fraîchement installé ne rend encore aucun service : on lui ajoute des rôles. Un rôle est une grande fonction du serveur : services de domaine Active Directory (AD DS), DNS, DHCP, services de fichiers, services d'impression, Hyper-V pour virtualiser, ou IIS pour héberger des sites web internes. À distinguer des fonctionnalités, qui sont des outils d'appui : la sauvegarde Windows Server, .NET Framework, les outils d'administration. Les rôles s'installent depuis le Gestionnaire de serveur, ou en PowerShell avec la commande Install-WindowsFeature.

L'installation elle-même suit une discipline qu'il faut prendre dès maintenant : vérifier la compatibilité matérielle, choisir le nom définitif du serveur et le plan d'adressage AVANT d'installer les rôles (renommer un contrôleur de domaine après coup est une opération délicate), installer depuis un support officiel Microsoft — une version d'évaluation légale existe pour apprendre —, puis terminer par Windows Update. C'est seulement sur cette base propre que l'on promeut le serveur en contrôleur de domaine, ce qui fait l'objet de la leçon suivante.

L'essentiel
Windows Server fournit des services au parc entier. On le choisit en version Expérience de bureau ou Server Core, puis on ajoute des rôles (AD DS, DNS, DHCP, fichiers, Hyper-V, IIS) : nom et adresse IP se fixent AVANT, car ils sont pénibles à changer ensuite.

Exemple — Fiche d'identité du serveur fictif SRV-AD01 et rôles à connaître

```
Serveur fictif : SRV-AD01 — Windows Server 2022, Experience de bureau
Adresse IP fixe : 192.168.30.10/24 — Passerelle : 192.168.30.1

Roles principaux (Gestionnaire de serveur > Ajouter des roles) :
AD DS Annuaire : comptes, groupes, strategies du domaine
DNS Resolution de noms, indispensable a Active Directory
DHCP Distribution automatique des adresses IP aux postes
Fichiers Partages reseau et quotas (services de fichiers)
Impression File d'attente centralisee pour les imprimantes
Hyper-V Machines virtuelles sur le serveur lui-meme
IIS (Web) Hebergement de sites et d'applications web internes

Fonctionnalites utiles : Sauvegarde Windows Server, PowerShell, .NET

Apres l'installation, dans l'ordre :
1. Renommer le serveur (SRV-AD01) puis redemarrer
2. Fixer l'IP 192.168.30.10/24 ; DNS prefere = 127.0.0.1
(il sera son propre serveur DNS une fois promu)
3. Windows Update complet, puis redemarrage
4. Verifier fuseau horaire et horloge (Kerberos y est sensible)
5. Seulement ensuite : installer le role AD DS (lecon 2)
```

À retenir

- Rôle = grande fonction du serveur ; fonctionnalité = outil d'appui. On n'installe que ce qui sert : chaque rôle en plus est une surface d'attaque en plus.
- Server Core : pas d'interface graphique, moins de maintenance et d'exposition, administration en PowerShell ou à distance.
- Nom du serveur et IP fixe se décident avant la promotion en contrôleur de domaine.

Exercice

Une PME de 30 salariés veut un seul serveur pour : les comptes du domaine, le DNS, le DHCP et les dossiers partagés. 1) Quels rôles installes-tu ? 2) L'administrateur propose d'installer aussi Hyper-V sur ce même serveur pour « rentabiliser la machine » : qu'en penses-tu ? 3) Choisis entre Expérience de bureau et Server Core pour cette PME dont l'administrateur débute, et justifie.

✔ Corrigé
1) AD DS (qui entraîne l'installation du DNS, indispensable à l'annuaire), DHCP et les services de fichiers : quatre besoins, trois rôles ajoutés en plus du DNS. 2) Mauvaise idée : un contrôleur de domaine est la pièce la plus sensible du réseau — il détient les mots de passe de tout le monde. Y faire tourner des machines virtuelles diverses multiplie les risques et complique les redémarrages (éteindre l'hôte éteint aussi le domaine). La règle : le DC fait contrôleur de domaine, et les autres services lourds vivent ailleurs. 3) Expérience de bureau : la surface d'attaque est légèrement plus grande, mais pour un administrateur qui débute, l'interface graphique du Gestionnaire de serveur rend les opérations plus sûres qu'une ligne de commande mal maîtrisée. Server Core deviendra le bon choix quand l'équipe sera à l'aise en PowerShell — c'est un arbitrage entre sécurité théorique et sécurité réelle d'exploitation.

Leçon 2 — Active Directory : domaines, utilisateurs et unités d'organisation

Active Directory Domain Services (AD DS) est un annuaire : une base de données d'objets — utilisateurs, ordinateurs, groupes, imprimantes — associée à des services d'authentification (l'utilisateur prouve qui il est, avec Kerberos) et d'autorisation (le système décide ce qu'il peut faire). La hiérarchie compte trois niveaux à ne pas confondre. La forêt est l'ensemble complet, frontière de sécurité : elle regroupe un ou plusieurs domaines partageant le même schéma. Le domaine est l'unité d'administration quotidienne, identifiée par un nom DNS comme saheldistrib.local. À l'intérieur du domaine, les unités d'organisation (OU) sont des conteneurs que l'administrateur dessine librement pour ranger les objets et leur appliquer des stratégies.

Installer le rôle AD DS ne suffit pas : il faut ensuite « promouvoir » le serveur en contrôleur de domaine (DC). L'assistant demande le nom du nouveau domaine — créant du même coup la forêt —, un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire (DSRM), à conserver précieusement hors du serveur, et installe le rôle DNS en parallèle, car Active Directory ne peut pas fonctionner sans DNS : c'est lui qui permet aux postes de localiser les contrôleurs de domaine grâce à des enregistrements spéciaux (SRV). Un domaine sérieux compte au moins deux contrôleurs de domaine qui se répliquent, pour survivre à la panne de l'un d'eux.

Le dessin des OU reflète l'organisation de l'entreprise, par service le plus souvent, car c'est sur elles que l'on branchera les stratégies de groupe et les délégations (donner au chef de service le droit de réinitialiser les mots de passe de son équipe, par exemple). Les comptes utilisateurs y sont rangés par service, avec une convention de nommage constante, par exemple prenom.nom. Pour les autorisations, on évite d'accorder des droits à des personnes : on place les utilisateurs dans des groupes de sécurité globaux (un par service), puis ces groupes dans des groupes de domaine local attachés aux ressources — c'est la stratégie dite AGDLP : Account, Global, Domain Local, Permission.

L'essentiel
Forêt ⊃ domaine ⊃ unités d'organisation. Promouvoir un serveur = en faire un contrôleur de domaine, avec DNS obligatoirement. Les OU organisent et reçoivent les stratégies ; les autorisations passent par des groupes (AGDLP), jamais par des comptes individuels.

Exemple — Arborescence de Sahel Distribution et création scriptée d'un utilisateur

```
Domaine : saheldistrib.local (foret creee sur SRV-AD01)
+-- OU=SAHEL
+-- OU=Direction
+-- OU=Comptabilite
+-- OU=Commercial
+-- OU=Logistique
+-- OU=Informatique
+-- OU=Ordinateurs (comptes machines, par service)
+-- OU=Groupes (les groupes de securite)

Groupes globaux : G_Direction, G_Comptabilite, G_Commercial,
G_Logistique, G_Informatique

--- PowerShell (module ActiveDirectory) ---
New-ADOrganizationalUnit -Name "Comptabilite" `
-Path "OU=SAHEL,DC=saheldistrib,DC=local"

# Mot de passe FICTIF, a changer des la premiere connexion :
$mdp = ConvertTo-SecureString "Exemple#AChanger2026!" `
-AsPlainText -Force
New-ADUser -Name "Awa Diarra" -GivenName "Awa" -Surname "Diarra" `
-SamAccountName "a.diarra" `
-UserPrincipalName "a.diarra@saheldistrib.local" `
-Path "OU=Comptabilite,OU=SAHEL,DC=saheldistrib,DC=local" `
-AccountPassword $mdp -Enabled $true `
-ChangePasswordAtLogon $true
Add-ADGroupMember -Identity "G_Comptabilite" -Members "a.diarra"
```

À retenir

- Une OU ne donne aucun droit par elle-même : elle sert à organiser, déléguer l'administration et cibler les stratégies de groupe.
- Pas de DNS fonctionnel = pas d'Active Directory : les postes trouvent les contrôleurs de domaine par les enregistrements SRV.
- Convention de nommage constante (prenom.nom) et groupes par service : un annuaire propre se dessine avant de se remplir.

Exercice

Un institut de formation crée le domaine iamservices.local pour 60 personnes : 40 formateurs, 8 administratifs, 12 techniciens et étudiants invités. Propose : 1) une arborescence d'OU ; 2) la convention de nommage des comptes ; 3) trois groupes de sécurité pertinents ; 4) l'endroit où ranger les comptes ordinateurs, et pourquoi les

séparer des utilisateurs.

✔ Corrigé
1) Une OU racine IAMServices, puis OU=Formateurs, OU=Administration, OU=Technique, OU=Invites, OU=Ordinateurs (elle-même subdivisée si besoin). Les invités sont isolés : leurs stratégies seront plus verrouillées. 2) prenom.nom en minuscules sans accents (ex. m.traore), identique pour l'identifiant de connexion et l'adresse du domaine (UPN). 3) Groupes globaux G_Formateurs, G_Administration, G_Technique ; les invités reçoivent un G_Invites aux droits minimaux. Les autorisations sur les dossiers passeront par ces groupes, jamais par des noms propres. 4) Les comptes ordinateurs vont dans une OU dédiée car les stratégies « ordinateur » (sécurité, logiciels déployés) ne visent pas les mêmes objets que les stratégies « utilisateur » (bureau, lecteurs réseau) : mélanger les deux dans les mêmes conteneurs rend l'application des GPO illisible et provoque des effets de bord.

Leçon 3 — Stratégies de groupe et leur application

Une stratégie de groupe (GPO, Group Policy Object) est un paquet de réglages imposés depuis le contrôleur de domaine : mot de passe minimal, fond d'écran, lecteur réseau connecté automatiquement, panneau de configuration interdit, paramètres de sécurité… Chaque GPO contient deux volets indépendants : la Configuration ordinateur, appliquée au démarrage de la machine, et la Configuration utilisateur, appliquée à l'ouverture de session. Créer une GPO ne suffit pas : il faut la lier à un conteneur — site, domaine ou OU — et elle s'applique alors aux objets de ce conteneur et de ses enfants.

Quand plusieurs GPO se contredisent, l'ordre d'application décide du vainqueur. Il est fixe et se retient par le sigle LSDOU : Locale (la stratégie propre à chaque machine), Site, Domaine, OU — de l'OU parente vers l'OU enfant. Chaque niveau écrase les réglages contradictoires du niveau précédent : le dernier appliqué gagne, donc en général la GPO la plus proche de l'objet, celle de son OU. Deux exceptions renversent ce résultat : une GPO marquée « Appliqué » (Enforced) ne peut pas être écrasée par les niveaux inférieurs, et une OU peut « bloquer l'héritage », ce qui coupe toutes les GPO des niveaux supérieurs… sauf justement celles marquées « Appliqué ».

Cas particulier à connaître : la politique de mots de passe des comptes de domaine se définit au niveau du domaine (des stratégies de mot de passe affinées, ciblées par groupe, existent pour les exceptions) ; les réglages équivalents dans une GPO d'OU ne concerneraient que les comptes locaux des machines de cette OU. Pour vérifier ce qu'une machine ou un utilisateur reçoit réellement, on force la mise à jour par gpupdate /force et on inspecte le résultat avec gpresult /r (ou un rapport /h). Bonnes pratiques : peu de GPO, des noms explicites, des tests sur une OU pilote avant de lier au domaine entier.

L'essentiel
LSDOU : Locale, Site, Domaine, OU — le dernier appliqué gagne. Exceptions : « Appliqué » (Enforced) protège une GPO contre l'écrasement ; « Bloquer l'héritage » coupe les GPO supérieures non forcées. gpupdate et gpresult sont les outils de diagnostic.

Exemple — Un conflit de fond d'écran résolu par LSDOU

```
Conflit etudie : le fond d'ecran du Bureau
Strategie locale (sur le poste) : rien d'impose
GPO de site : (aucune GPO liee au site)
GPO de domaine "Fond-Entreprise" : logo de la societe
GPO d'OU Commercial "Fond-Comm." : photo des produits

Ordre d'application (LSDOU) :
1. Local -> (rien)
2. Site -> (rien)
3. Domaine -> logo de la societe
4. OU Commercial -> photo des produits <- appliquee en dernier

Resultat pour un commercial : la photo des produits.
Resultat pour la Comptabilite (pas de GPO d'OU) : le logo.

Ce qui changerait le resultat :
- "Fond-Entreprise" marquee Applique (Enforced) :
le logo gagne partout, meme dans l'OU Commercial.
- OU Commercial avec "Bloquer l'heritage" :
domaine et site sont ignores ; il reste le local et
les GPO de l'OU (sauf GPO superieures marquees Applique).
```

À retenir

- Configuration ordinateur au démarrage, configuration utilisateur à la connexion : une GPO liée à une OU d'utilisateurs ne règlera jamais un paramètre machine.
- Dans un même conteneur, c'est l'ordre des liens qui départage les GPO : celle de priorité 1 est traitée en dernier et l'emporte.
- « Bloquer l'héritage » est un outil dangereux : il coupe aussi les GPO utiles (sécurité, lecteurs réseau) — à documenter quand on l'emploie.

Exercice

La GPO de domaine « Bureau-Standard » impose le logo de la société comme fond d'écran. La GPO de l'OU Logistique impose la photo de l'entrepôt. 1) Quel fond voit un logisticien ? 2) La direction fait marquer « Bureau-Standard » comme Appliqué : que voit le même logisticien ? 3) L'OU Logistique active ensuite « Bloquer l'héritage » : la situation change-t-elle ? Justifie chaque réponse par l'ordre LSDOU.

✔ Corrigé
1) La photo de l'entrepôt : la GPO d'OU est appliquée après celle du domaine (L-S-D-OU), et le dernier réglage appliqué gagne. 2) Le logo de la société : « Appliqué » (Enforced) signifie que les niveaux inférieurs ne peuvent pas écraser ce paramètre ; la GPO de domaine redevient gagnante malgré l'ordre normal. 3) Non, rien ne change pour ce paramètre : le blocage d'héritage écarte les GPO supérieures, SAUF celles marquées Appliqué — « Bureau-Standard » continue donc de s'imposer. Attention au piège symétrique : si la GPO de domaine n'avait pas été marquée Appliqué, le blocage aurait fait disparaître tous ses autres réglages (sécurité, lecteurs réseau) pour toute l'OU Logistique, ce qui surprend toujours quelqu'un un lundi matin.

Leçon 4 — Services DNS et DHCP sous Windows Server

Le DNS d'un domaine Windows n'est pas un simple confort : c'est le mécanisme qui permet aux postes de trouver les contrôleurs de domaine, grâce à des enregistrements SRV créés automatiquement (par exemple pour localiser le service LDAP). Les zones du domaine sont en général « intégrées à Active Directory » : elles sont stockées dans l'annuaire, répliquées avec lui et acceptent des mises à jour dynamiques sécurisées. La règle d'or qui en découle : un poste membre du domaine doit interroger le DNS du contrôleur de domaine, jamais directement celui du fournisseur d'accès — sinon il ne résoudra ni le domaine ni les serveurs internes, et les ouvertures de session et stratégies échoueront de façon incompréhensible. Pour les noms Internet, le serveur DNS du domaine relaie vers l'extérieur (redirecteurs) : c'est lui qui sort, pas les postes.

Le rôle DHCP distribue automatiquement adresses IP, masque, passerelle et DNS aux machines, selon le dialogue DORA : Discover (le client cherche), Offer (le serveur propose), Request (le client choisit), Acknowledge (le serveur confirme le bail). Trois objets structurent le service : l'étendue (la plage d'adresses d'un réseau, avec son masque), les options livrées avec chaque bail (003 Routeur, 006 Serveurs DNS, 015 Nom de domaine DNS) et la durée du bail, au terme duquel le client doit renouveler — il s'y essaie dès la moitié du bail écoulée. Deux mécanismes d'ordre : les exclusions créent des trous dans la plage pour des équipements adressés à la main, et les réservations associent une adresse précise à l'adresse MAC d'une machine, qui reçoit ainsi toujours la même IP tout en restant en DHCP.

Spécificité Microsoft : un serveur DHCP Windows membre d'un domaine doit être « autorisé » dans Active Directory avant de distribuer des adresses — parade contre les serveurs DHCP pirates ou accidentels qui ravagent un réseau. Ce service prolonge directement le cours INF-L3-02 : le protocole est le même que sous Linux, seule l'implémentation change (autorisation AD, intégration DNS). La cohérence globale reste ta responsabilité : équipements fixes hors de la plage distribuée, aucune étendue qui chevauche un autre serveur sans coordination, et option 006 pointant toujours vers le DNS du domaine.

L'essentiel
Postes du domaine → DNS du contrôleur de domaine, obligatoire (enregistrements SRV). DHCP = DORA, étendue + options 003/006/015, exclusions et réservations ; le serveur doit être activé, l'étendue activée et le serveur autorisé dans l'AD.

Exemple — L'étendue DHCP du siège de Sahel Distribution

```
Reseau du siege : 192.168.30.0/24 — masque 255.255.255.0
Equipements a IP fixe (HORS plage distribuee) :
192.168.30.1 Passerelle (routeur)
192.168.30.10 SRV-AD01 (controleur de domaine, DNS/DHCP)
192.168.30.50 Imprimante Comptabilite (IP fixee sur l'appareil)
192.168.30.51 Imprimante Accueil (idem)

Etendue "Siege-Bamako" (sur SRV-AD01) :
Plage distribuee : 192.168.30.100 a 192.168.30.200
Exclusion : 192.168.30.150 a 192.168.30.159 (labo de tests)
Duree du bail : 8 jours (postes de bureau stables)
Options livrees avec chaque bail :
003 Routeur : 192.168.30.1
006 Serveurs DNS : 192.168.30.10 <- le DNS du domaine
015 Nom de domaine : saheldistrib.local
Reservation : MAC 3C:7A:9F:21:8B:04 (portable direction)
-> toujours 192.168.30.120, dans la plage

Controles avant de conclure : serveur AUTORISE dans l'AD
et etendue ACTIVEE, sinon aucun bail n'est distribue.
```

À retenir

• APIPA : un poste en 169.254.x.x n'a reçu aucun bail — chercher du côté du DHCP (serveur, étendue, réseau), pas du poste.

• Une réservation se fait à l'intérieur de la plage distribuée ; une IP fixe d'équipement se place en dehors, ou dans une exclusion.

• L'option 006 (DNS) d'une étendue de domaine pointe vers le ou les contrôleurs de domaine, jamais directement vers un DNS public.

Exercice

L'agence de Ségou de Sahel Distribution ouvre un réseau 192.168.40.0/24 : passerelle .1, contrôleur de domaine secondaire (DNS/DHCP) en .10, 60 postes, 5 imprimantes à adresses fixes, et on doit garder une dizaine d'adresses non distribuées pour de futurs équipements. Décris l'étendue complète : plage, exclusion, options, durée de bail justifiée, et le sort des imprimantes.

✔ Corrigé
Plage distribuée : 192.168.40.100 à 192.168.40.200 (101 adresses, largement assez pour 60 postes et la croissance). Exclusion : par exemple 192.168.40.150 à 192.168.40.159, dix adresses de réserve à l'intérieur de la plage, non distribuées. Options : 003 = 192.168.40.1 ; 006 = 192.168.40.10 (le DNS du domaine sur le DC secondaire ; on peut ajouter le .10 du siège en second si la liaison le permet) ; 015 = saheldistrib.local. Bail de 8 jours, adapté à des postes fixes d'agence (un bail court ne servirait qu'en environnement très tournant, type salle de formation). Imprimantes : adresses fixes configurées sur les appareils, prises HORS plage (par exemple .50 à .54), pour qu'aucun bail dynamique ne vienne jamais les contredire. Enfin, deux contrôles : serveur autorisé dans l'AD et étendue activée — sans eux, l'installation semble terminée mais rien n'est distribué.

Leçon 5 — Partage de fichiers et gestion des droits NTFS

Accéder à un dossier par le réseau fait franchir deux portes successives. La première est l'autorisation de partage, qui ne s'applique qu'aux accès réseau : Lecture, Modifier, Contrôle total. La seconde est le droit NTFS, stocké sur le volume lui-même, qui s'applique partout — en réseau comme en session locale sur le serveur. Les autorisations NTFS standard sont : Contrôle total, Modifier, Lecture et exécution, Lecture, Écriture (et « Affichage du contenu du dossier » pour les dossiers). Les droits se donnent à des groupes, pas à des personnes, et ils se cumulent entre les groupes d'appartenance de l'utilisateur — sauf si un « Refuser » explicite apparaît : un refus prime toujours sur les autorisations.

La règle de combinaison, à connaître par cœur : en accès réseau, le droit effectif est le plus restrictif des deux portes — l'intersection de l'autorisation de partage et du droit NTFS. Un partage en « Modifier » combiné à un NTFS « Lecture » donne donc Lecture. En session locale, seule la porte NTFS existe. Par défaut, les droits d'un dossier se propagent à ses sous-dossiers et fichiers : c'est l'héritage, que l'on ne désactive qu'en connaissance de cause. Une pratique courante consiste à laisser le partage assez ouvert pour les utilisateurs authentifiés et à faire tout le réglage fin en NTFS, en reliant les groupes globaux (les utilisateurs) aux groupes de domaine local de la ressource, selon la stratégie AGDLP de la leçon 2.

Les symptômes guident le diagnostic. « Accès refusé » dès le partage : vérifier successivement l'autorisation de partage, le droit NTFS et l'appartenance de l'utilisateur aux groupes concernés — sans oublier qu'une nouvelle appartenance à un groupe n'est prise en compte qu'à la prochaine ouverture de session, quand le jeton d'accès est reconstruit. Et si un utilisateur voit des dossiers qu'il ne devrait pas voir, penser à l'héritage : un droit accordé très haut dans l'arborescence descend partout tant qu'on ne l'a pas explicitement corrigé.

L'essentiel
Réseau = partage ∩ NTFS = le plus restrictif des deux ; en local, NTFS seul. Les droits se donnent aux groupes, se cumulent, sauf le « Refuser » qui gagne toujours. L'héritage propage les droits du dossier parent.

Exemple — Droits effectifs sur le dossier Comptabilité

```
Dossier partage : \\SRV-AD01\Comptabilite (D:\Partages\Comptabilite)

Autorisations de PARTAGE :
G_Comptabilite : Modifier Direction : Lecture
Administrateurs : Controle total

Droits NTFS sur le dossier :
G_Comptabilite : Modifier Direction : Lecture
Administrateurs : Controle total SYSTEME : Controle total

Droit effectif EN RESEAU (le plus restrictif des deux portes) :
Comptabilite : Modifier et Modifier = Modifier
(lire, ecrire, supprimer des fichiers)
Direction : Lecture et Lecture = Lecture seule
Stagiaire (aucun groupe cite) : aucune autorisation = refuse

En LOCAL sur le serveur, seuls les droits NTFS comptent :
le partage ne filtre rien pour une session ouverte sur SRV-AD01.
```

À retenir

- Élargir le partage ne sert à rien si NTFS est étroit, et inversement : pour corriger un accès, on identifie d'abord quelle porte bloque.
- Un « Refuser » NTFS prime sur toutes les autorisations cumulées des groupes : à n'utiliser qu'en dernier recours, documenté.
- Nouveau groupe pour un utilisateur = effective seulement après fermeture et réouverture de sa session.

Exercice

Sur le partage « Commercial », le groupe G_Commercial a : autorisation de partage = Lecture ; droit NTFS = Modifier. 1) Que peut faire un commercial en réseau ? 2) L'administrateur passe le partage en « Modifier » en pensant débloquer l'écriture, mais rien ne change pour un second dossier où le NTFS est en Lecture : explique. 3) Que vaut le droit effectif si le partage est en Contrôle total et le NTFS en Lecture ?

✔ Corrigé
1) Lecture seulement : le droit effectif réseau est le plus restrictif des deux portes — le NTFS Modifier est plafonné par le partage Lecture. Les commerciaux consultent mais ne peuvent ni créer ni modifier de fichiers. 2) Sur ce second dossier, la porte qui bloque est le NTFS (Lecture) ; relever le partage ne modifie pas l'intersection : min(Modifier, Lecture) = Lecture. Il faut relever le droit NTFS du groupe sur ce dossier, pas le partage. 3) Lecture, encore : min(Contrôle total, Lecture) = Lecture. La leçon générale de l'exercice : raisonner toujours en intersection, et se demander systématiquement « quelle est la porte la plus étroite ? » avant de modifier quoi que ce soit — cela évite d'ouvrir grand un partage en croyant régler un problème de NTFS, avec des effets de bord sur tous les autres dossiers du même partage.

Leçon 6 — Sauvegarde et sécurité d'un serveur Windows

Un contrôleur de domaine concentre tout : perdre SRV-AD01 sans sauvegarde, c'est perdre les comptes, les stratégies et les accès de toute l'entreprise. La fonctionnalité Sauvegarde Windows Server (et sa commande wbadmin) couvre deux besoins différents : la sauvegarde de « l'état du système », qui contient la base Active Directory, le dossier SYSVOL, le Registre et les fichiers de démarrage — c'est elle qui permet de restaurer l'annuaire —, et la sauvegarde complète du serveur, qui permet de repartir sur un matériel vide (restauration « à nu »). Point de vigilance propre à AD : une sauvegarde de l'annuaire trop ancienne n'est plus restaurable (les objets supprimés ont une durée de vie limitée, 180 jours par défaut) ; la corbeille Active Directory, à activer tôt, évite bien des sueurs pour un objet supprimé par erreur.

Une stratégie de sauvegarde tient en quatre choix : quoi sauvegarder (état du système tous les jours, serveur complet chaque semaine, par exemple), quand (la nuit, hors charge), où (un disque dédié au serveur, jamais le volume sauvegardé lui-même, plus une copie hors site — la règle du 3-2-1 croisée au cours INF-L3-02 : trois copies, deux supports, une hors site), et comment on vérifie : une sauvegarde jamais testée en restauration n'est qu'un espoir. La supervision des journaux de sauvegarde fait partie du plan : une sauvegarde qui échoue silencieusement pendant trois semaines est un scénario réel et classique.

La sécurité quotidienne du serveur complète la sauvegarde. D'abord les fondamentaux : Windows Update appliqué régulièrement (les correctifs corrigent des failles activement exploitées), antivirus Windows Defender et pare-feu actifs, rôles limités au strict nécessaire. Ensuite les comptes : le compte Administrateur intégré est désactivé ou renommé, chaque administrateur humain dispose d'un compte nominatif — et d'un compte ordinaire séparé pour son travail quotidien —, les comptes inutilisés sont désactivés, et la stratégie de mot de passe et de verrouillage définie par GPO (leçon 3) s'applique. Enfin l'audit : l'Observateur d'événements consigne les ouvertures de session réussies et échouées (un échec porte l'ID 4625) ; relire les échecs en rafale, c'est souvent détecter une attaque par essais de mots de passe. L'accès Bureau à distance, lui, doit être restreint à un groupe précis, avec authentification au niveau réseau (NLA).

L'essentiel
État du système = l'annuaire restaurable ; sauvegarde complète = le serveur entier. Disque dédié, copie hors site, restaurations TESTÉES, échecs surveillés. Sécurité : correctifs, Defender, comptes nominatifs, moindre privilège, journaux d'événements relus.

Exemple — Plan de sauvegarde et de surveillance de SRV-AD01

```
Plan de sauvegarde — SRV-AD01 (disque dedie E:, jamais C:)
Tous les jours 21 h : etat du systeme + volume C:
Dimanche 22 h : sauvegarde complete (restauration a nu)
Retention : 14 versions sur le disque de sauvegarde
Mensuel : copie complete sur disque externe
conserve HORS du bureau (regle 3-2-1)
Chaque trimestre : TEST reel de restauration (en VM)

Commandes wbadmin (valeurs d'exemple) :
wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:E: -quiet
wbadmin start backup -backupTarget:E: -allCritical -quiet
wbadmin get versions -backupTarget:E:

Controles hebdomadaires de l'administrateur :
1. Journaux de sauvegarde : aucun echec passe inapercu
2. Comptes : aucun compte inutilise encore actif ;
les admins travaillent avec des comptes nominatifs
3. Observateur d'evenements : rafales d'echecs de connexion
(ID 4625) = possible attaque sur les mots de passe
```

À retenir

- Sur un contrôleur de domaine, l'état du système est la sauvegarde qui compte : sans lui, pas de restauration de l'annuaire.
- Une sauvegarde d'AD plus vieille que la durée de vie des objets supprimés (180 jours par défaut) est irrécupérable : la régularité prime.
- La restauration se teste à froid, avant l'incident : le jour du sinistre est le mauvais moment pour découvrir un wbadmin mal paramétré.

Exercice

Le disque de sauvegarde de SRV-AD01 est tombé en panne il y a trois semaines ; personne ne s'en est aperçu car aucun contrôle n'existait, et le serveur vient de subir une suppression accidentelle de 200 comptes utilisateurs. 1) Que peut-on faire immédiatement pour les comptes supprimés ? 2) Quelles défaillances d'organisation ont rendu la situation possible ? 3) Propose quatre corrections concrètes pour qu'elle ne se reproduise pas.

✔ Corrigé
1) Si la corbeille Active Directory avait été activée, les comptes se restaurent en quelques clics, avec leurs appartenances aux groupes. Sinon, il reste la restauration de l'état du système depuis la dernière sauvegarde valide — ici vieille de plus de trois semaines : on récupère l'annuaire d'alors, en perdant trois semaines de changements (nouveaux comptes, mots de passe), et l'opération est lourde. À défaut, recréation manuelle des comptes, sans leurs anciens identifiants de sécurité. 2) Défaillances : aucune surveillance des échecs de sauvegarde, un seul disque de sauvegarde (point de défaillance unique), aucune copie hors site, corbeille AD non activée, aucun test de restauration. 3) Corrections : (a) contrôle hebdomadaire documenté des journaux de sauvegarde, avec alerte sur échec ; (b) second support de sauvegarde et copie mensuelle hors site (règle 3-2-1) ; (c) activation de la corbeille Active Directory et délégation encadrée des suppressions ; (d) test de restauration trimestriel inscrit au calendrier ; (e) à moyen terme, un second contrôleur de domaine : la suppression s'y répliquerait aussi, mais la panne matérielle, elle, ne priverait plus l'entreprise d'annuaire.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Concevoir le domaine d'une agence immobilière

« Fleuve Immobilier », 45 salariés à Bamako : Direction (5), Commercial (12), Technique (20, des agents de terrain souvent en déplacement), Comptabilité et administration (8). La direction veut : un annuaire propre, des droits sur les dossiers par service, et que le responsable technique puisse réinitialiser les mots de passe de ses agents sans être administrateur du domaine. Dessine le plan complet : nom de domaine, arborescence d'OU, groupes, convention de nommage, et explique comment la demande du responsable technique est satisfaite.

✔ Corrigé du TD 1
Domaine : fleuveimmo.local, créé sur un premier contrôleur de domaine (un second est recommandé dès que le budget le permet). Arborescence : OU racine FLEUVE, puis OU=Direction, OU=Commercial, OU=Technique, OU=Compta-Admin, OU=Ordinateurs (avec sous-OU par service si les stratégies machines doivent différer), OU=Groupes. Groupes globaux : G_Direction, G_Commercial, G_Technique, G_Compta ; utilisateurs dedans selon leur service ; les dossiers partagés accordent leurs droits NTFS à ces groupes (éventuellement via des groupes de domaine local de ressource), jamais à des personnes. Convention : prenom.nom, minuscules, sans accents (a.diarra, m.traore), utilisée pour l'identifiant et l'UPN. Pour le responsable technique : on utilise la délégation de contrôle sur l'OU=Technique, en lui accordant uniquement la tâche « réinitialiser les mots de passe des comptes utilisateurs » de cette OU. Il obtient un droit précis, là où il en a besoin, sans aucun droit d'administration sur le reste du domaine : c'est exactement le principe du moindre privilège, rendu possible par le découpage en OU.

TD 2 — Chasse à la stratégie fantôme

Situation : la GPO de domaine « Socle » connecte le lecteur H: (dossiers personnels) et impose un écran de veille verrouillé à 10 minutes. L'OU Technique possède sa propre GPO « Dev » qui porte le verrouillage à 30 minutes pour les longues compilations. Un stagiaire a activé « Bloquer l'héritage » sur l'OU Technique. Depuis, les techniciens signalent trois faits : le lecteur H: a disparu, l'écran de veille se verrouille à 30 minutes, et le fond d'écran d'entreprise (défini par la GPO de domaine) n'apparaît plus. Explique chacun des trois faits, puis propose deux façons de rétablir le lecteur H: en gardant le verrouillage à 30 minutes.

✔ Corrigé du TD 2
Le blocage d'héritage coupe TOUTES les GPO des niveaux site et domaine pour l'OU Technique, sauf celles marquées Appliqué. (1) Le lecteur H: a disparu : il était défini par la GPO de domaine « Socle », désormais bloquée. (2) Le verrouillage à 30 minutes fonctionne : la GPO « Dev » est liée directement à l'OU, elle n'est pas héritée, donc pas concernée par le blocage ; elle s'applique normalement. (3) Même cause que le (1) pour le fond d'écran : réglage de domaine, hérité, donc bloqué. Deux corrections propres : (a) retirer le blocage d'héritage — le socle revient entièrement, et « Dev » continue de gagner sur le verrouillage car les GPO d'OU s'appliquent après celles du domaine (LSDOU) : c'est la solution la plus simple et la plus lisible ; (b) garder le blocage mais lier explicitement à l'OU Technique les GPO de domaine indispensables (ou marquer « Socle » comme Appliqué, ce qui la fait traverser le blocage) : utile si l'OU doit vraiment rester isolée du reste, mais plus fragile à documenter. Dans les deux cas, on vérifie le résultat avec gpresult /h sur un poste de l'OU avant de déclarer le problème clos.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter le domaine tp-iam.local de A à Z (laboratoire virtualisé)

Dans deux machines virtuelles (un serveur, un poste client), réalise la chaîne complète : 1) Installe Windows Server 2022 (version d'évaluation, Expérience de bureau), renomme-le SRV-TP, adresse 192.168.99.10/24. 2) Installe le rôle AD DS, promeus le serveur en contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt tp-iam.local ; note le mot de passe DSRM dans une enveloppe « scellée » (fictive mais rangée comme un vrai secret). 3) Crée l'arborescence : OU=TP, puis Etudiants, Profs, Services, Ordinateurs. 4) Par PowerShell, crée 5 utilisateurs fictifs et les groupes G_Etudiants et G_Profs ; place chacun dans son OU et son groupe. 5) Crée une GPO « Fond-IAM » imposant un fond d'écran ou un message d'ouverture de session, liée à l'OU Etudiants. 6) Configure une étendue DHCP 192.168.99.100–192.168.99.150 avec les options 003, 006 (vers 192.168.99.10) et 015 ; autorise le serveur et active l'étendue. 7) Crée le partage D:\Labo : en NTFS, G_Etudiants = Lecture, G_Profs = Modifier. 8) Lance une sauvegarde de l'état du système. 9) Joins le poste client au domaine, ouvre une session avec un compte étudiant, et vérifie : le bail DHCP reçu, la GPO appliquée (gpresult /r), l'accès au partage en lecture seule.

✔ Attendus du TP 1
Points de contrôle attendus : le poste client reçoit une adresse entre .100 et .150, passerelle et DNS corrects via les options ; la jonction au domaine n'aboutit que si le client utilise le DNS du serveur (192.168.99.10) — c'est l'échec n° 1 de ce TP, et il se corrige dans la configuration IP du client ou l'option 006 de l'étendue. gpresult /r doit lister « Fond-IAM » parmi les GPO appliquées à l'utilisateur étudiant ; si elle manque, vérifier le lien de la GPO, son volet (utilisateur) et forcer gpupdate /force suivi d'une réouverture de session. L'étudiant ouvre \\SRV-TP\Labo en lecture mais ne peut pas y créer de fichier (NTFS Lecture), tandis qu'un compte prof le peut (Modifier) : intersection partage/NTFS vérifiée en pratique. La sauvegarde d'état du système apparaît dans wbadmin get versions. Livrable : une capture ou un compte rendu par étape, avec les erreurs rencontrées et leur cause — c'est l'erreur analysée qui fait la valeur pédagogique du TP.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un poste rallumé après remplacement de sa carte réseau affiche l'adresse 169.254.8.21 et n'accède à rien. Donne, dans l'ordre, les vérifications à mener côté service DHCP avant d'accuser le poste.

✔ Corrigé
169.254.x.x est une adresse APIPA : le client n'a reçu aucun bail, son dialogue DORA est resté sans réponse. Vérifications dans l'ordre : 1) le service DHCP du serveur tourne-t-il, et le serveur est-il toujours AUTORISÉ dans l'AD (un serveur désautorisé cesse de distribuer) ? 2) L'étendue du réseau du poste est-elle ACTIVÉE et reste-t-il des adresses libres dans la plage (plage épuisée = clients suivants en APIPA) ? 3) Le poste est-il dans le bon réseau/VLAN — depuis un autre sous-réseau, il faut un relais DHCP (agent relais / IP Helper) vers le serveur, sinon les Discover n'arrivent jamais. 4) La nouvelle carte réseau n'a rien changé aux réservations éventuelles (l'ancienne MAC était peut-être réservée). On conclut par un test : renouveler le bail (ipconfig /renew) et observer l'adresse obtenue.

Exercice 2

Awa appartient à G_Commercial, qui a le droit NTFS « Modifier » sur le dossier Offres, et à G_Stagiaires, à qui un « Refuser : Écriture » explicite a été posé sur ce même dossier. Le partage Offres est en « Modifier » pour tout le monde. Awa peut-elle : lire les fichiers ? créer un document ? modifier un document existant ? supprimer un document ? Réponds point par point.

✔ Corrigé
Le « Refuser » explicite prime sur les autorisations : le droit NTFS d'Awa sur Offres vaut « Modifier moins Écriture ». Lire : oui (la lecture fait partie de Modifier et n'est pas refusée). Créer un document : non — créer, c'est écrire. Modifier un document existant : non, pour la même raison. Supprimer un document : oui, et c'est le point subtil de l'exercice — la suppression est une autorisation distincte incluse dans « Modifier », et elle n'a pas été refusée. Le partage en « Modifier » ne change rien ici : l'intersection avec le NTFS ne peut que restreindre davantage. Conclusion pratique : un refus partiel crée des situations contre-intuitives (on peut détruire ce qu'on ne peut pas modifier) ; c'est pour cela qu'on préfère en général ne PAS accorder « Modifier » au groupe des stagiaires plutôt que de poser des refus chirurgicaux.

Exercice 3

Pour « naviguer plus vite », un utilisateur a configuré le DNS de son poste sur un serveur DNS public (8.8.8.8). Depuis : Internet fonctionne très bien, mais l'ouverture de session du domaine est lente, le dossier \\SRV-AD01 est introuvable et les stratégies de groupe ne s'appliquent plus. Explique la cause unique de ces trois symptômes et la correction durable.

✔ Corrigé
Cause unique : le poste n'interroge plus le DNS du domaine. Or les enregistrements qui localisent les contrôleurs de domaine (SRV) et les noms des serveurs internes n'existent que dans la zone du domaine, servie par SRV-AD01. Le DNS public résout parfaitement les sites Internet — d'où le contraste trompeur — mais ignore tout du réseau interne : impossible de trouver un DC pour s'authentifier rapidement, de résoudre le nom SRV-AD01, ou de localiser les services qui appliquent les GPO. Correction durable : remettre le poste en adressage automatique et s'assurer que l'option 006 de l'étendue DHCP distribue l'adresse du ou des contrôleurs de domaine comme seuls serveurs DNS. Pour les noms Internet, c'est le serveur DNS du domaine qui relaie vers l'extérieur (redirecteurs), jamais les postes en direct.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quel rôle transforme un serveur Windows en contrôleur de domaine ?

   A) Le rôle Serveur de fichiers

   B) Les services de domaine Active Directory (AD DS)

   C) Le rôle Hyper-V

2. L'ordre d'application des stratégies de groupe est…

   A) Site, Domaine, OU, Local

   B) Domaine, Site, Local, OU

   C) Local, Site, Domaine, OU

3. Une GPO de domaine et une GPO d'OU imposent deux fonds d'écran différents. Par défaut, les utilisateurs de l'OU voient…

A) Celui de l'OU, appliquée en dernier

B) Celui du domaine, toujours prioritaire

C) Celui défini en premier dans le temps

4. Le dialogue d'attribution d'une adresse DHCP suit l'ordre…

A) Offer, Discover, Acknowledge, Request

B) Discover, Request, Offer, Acknowledge

C) Discover, Offer, Request, Acknowledge

5. Un poste affiche l'adresse 169.254.12.8. Diagnostic le plus probable :

A) Le serveur DNS du domaine est en panne

B) Il n'a obtenu aucun bail DHCP : adresse APIPA auto-attribuée

C) Son adresse a été réservée par un autre poste

6. En accès réseau, le droit effectif sur un dossier est…

A) Le plus restrictif entre l'autorisation de partage et le droit NTFS

B) Le plus large des deux

C) Toujours celui du partage, NTFS ne compte qu'en local

7. La sauvegarde de l'état du système d'un contrôleur de domaine contient notamment…

A) Uniquement les fichiers des utilisateurs

B) Les pilotes des imprimantes partagées

C) La base Active Directory, SYSVOL et le Registre

8. Les postes d'un domaine doivent utiliser comme serveur DNS…

A) Le DNS public le plus rapide disponible

B) Le contrôleur de domaine, détenteur des enregistrements du domaine

C) Leur propre résolution sans serveur

9. Un avantage de l'installation Server Core est…

A) Une surface d'attaque et une maintenance réduites

B) Une interface graphique plus complète

C) L'absence totale de mises à jour à installer

10. Un droit NTFS « Refuser » posé sur un dossier pour l'un des groupes d'un utilisateur…

A) Est ignoré si un autre groupe autorise l'accès

B) Ne s'applique qu'aux fichiers, jamais aux dossiers

C) Prime sur les autorisations accordées par ses autres groupes

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est l'installation d'AD DS, suivie de la promotion, qui crée le contrôleur de domaine ; le DNS s'installe en compagnon indispensable.

2. Réponse C — LSDOU : Locale, Site, Domaine, OU. Chaque niveau écrase les réglages contradictoires du précédent.

3. Réponse A — Le dernier appliqué gagne : l'OU venant après le domaine dans LSDOU, son réglage l'emporte — sauf GPO de domaine marquée Appliqué.

4. Réponse C — DORA : Discover, Offer, Request, Acknowledge — le client cherche, le serveur propose, le client choisit, le serveur confirme le bail.

5. Réponse B — La plage 169.254.0.0/16 est l'adressage automatique de secours (APIPA) quand aucun serveur DHCP ne répond.

6. Réponse A — On franchit deux portes : le résultat est leur intersection, donc le droit le plus étroit. En local, en revanche, seul NTFS s'applique.

7. Réponse C — C'est cet ensemble qui permet de restaurer l'annuaire ; les fichiers des utilisateurs relèvent de la sauvegarde des volumes de données.

8. Réponse B — Seul le DNS du domaine connaît les enregistrements SRV qui localisent les contrôleurs de domaine ; le serveur relaie ensuite vers l'extérieur.

9. Réponse A — Moins de composants = moins de failles et de correctifs, mais les mises à jour restent nécessaires et l'administration se fait en ligne de commande ou à distance.

10. Réponse C — Le refus explicite l'emporte toujours sur les autorisations cumulées : c'est un outil puissant, à utiliser avec prudence et documentation.

Résumé — les notions importantes

• Windows Server s'installe en Expérience de bureau ou Server Core, puis reçoit des rôles (AD DS, DNS, DHCP, fichiers…) : nom et IP fixe se fixent avant toute promotion.

• Active Directory organise forêt, domaine et unités d'organisation ; le contrôleur de domaine est indissociable de son DNS, et les autorisations passent par les groupes (stratégie AGDLP).

• Les stratégies de groupe s'appliquent dans l'ordre LSDOU — le dernier gagne — avec deux exceptions : « Appliqué » et « Bloquer l'héritage ». gpupdate et gpresult servent au diagnostic.

• DHCP distribue adresses et options (003 routeur, 006 DNS du domaine, 015 domaine) selon DORA, avec exclusions et réservations ; le serveur doit être autorisé dans l'AD.

• Droit effectif en réseau = autorisation de partage ∩ droit NTFS = le plus restrictif ; les droits se donnent aux groupes, se cumulent, et un « Refuser » explicite prime toujours.

• L'état du système est la sauvegarde vitale d'un contrôleur de domaine ; stratégie complète = disque dédié, copie hors site, surveillance des échecs et restaurations testées.

• Sécurité quotidienne : correctifs appliqués, Defender et pare-feu actifs, comptes d'administration nominatifs et séparés, moindre privilège, journaux d'événements relus.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Installation de Windows Server et rôles principaux
Rôle = grande fonction du serveur ; fonctionnalité = outil d'appui. On n'installe que ce qui sert : chaque rôle en plus est une surface d'attaque en plus. ; Server Core : pas d'interface graphique, moins de maintenance et d'exposition, administration en PowerShell ou à distance. ; Nom du serveur et IP fixe se décident avant la promotion en contrôleur de domaine.

Fiche 2 — Active Directory : domaines, utilisateurs et unités d'organisation
Une OU ne donne aucun droit par elle-même : elle sert à organiser, déléguer l'administration et cibler les stratégies de groupe. ; Pas de DNS fonctionnel = pas d'Active Directory : les postes trouvent les contrôleurs de domaine par les enregistrements SRV. ; Convention de nommage constante (prenom.nom) et groupes par service : un annuaire propre se dessine avant de se remplir.

Fiche 3 — Stratégies de groupe et leur application
Configuration ordinateur au démarrage, configuration utilisateur à la connexion : une GPO liée à une OU d'utilisateurs ne règlera jamais un paramètre machine. ; Dans un même conteneur, c'est l'ordre des liens qui départage les GPO : celle de priorité 1 est traitée en dernier et l'emporte. ; « Bloquer l'héritage » est un outil dangereux : il coupe aussi les GPO utiles (sécurité, lecteurs réseau) — à documenter quand on l'emploie.

Fiche 4 — Services DNS et DHCP sous Windows Server
APIPA : un poste en 169.254.x.x n'a reçu aucun bail — chercher du côté du DHCP (serveur, étendue, réseau), pas du poste. ; Une réservation se fait à l'intérieur de la plage distribuée ; une IP fixe d'équipement se place en dehors, ou dans une exclusion. ; L'option 006 (DNS) d'une étendue de domaine pointe vers le ou les contrôleurs de domaine, jamais directement vers un DNS public.

Fiche 5 — Partage de fichiers et gestion des droits NTFS
Élargir le partage ne sert à rien si NTFS est étroit, et inversement : pour corriger un accès, on identifie d'abord quelle porte bloque. ; Un « Refuser » NTFS prime sur toutes les autorisations cumulées des groupes : à n'utiliser qu'en dernier recours, documenté. ; Nouveau groupe pour un utilisateur = effective seulement après fermeture et réouverture de sa session.

Fiche 6 — Sauvegarde et sécurité d'un serveur Windows
Sur un contrôleur de domaine, l'état du système est la sauvegarde qui compte : sans lui, pas de restauration de l'annuaire. ; Une sauvegarde d'AD plus vieille que la durée de vie des objets supprimés (180 jours par défaut) est irrécupérable : la régularité prime. ; La restauration se teste à froid, avant l'incident : le jour du sinistre est le mauvais moment pour découvrir un wbadmin mal paramétré.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Installer et configurer Active Directory sur Windows Server | Tutoriel complet AD DS

Chaîne : MOG ACADEMY · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Installation du rôle AD DS, promotion du serveur en contrôleur de domaine et création des OU, utilisateurs et groupes, étape par étape. À regarder après la leçon 2 pour voir les manipulations en vrai avant de les refaire en TP.

https://www.youtube.com/watch?v=2sEvBE_11Uw

Leçon 3 — CONFIGURER UNE STRATEGIE DE GROUPE (GPO)

Chaîne : TUTOS-info · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Création et configuration d'une stratégie de groupe sur Windows Server, de l'objet GPO à son lien avec un conteneur. Le complément visuel de la leçon 3 : repère où se règlent les paramètres ordinateur et utilisateur.

https://www.youtube.com/watch?v=O3-GHceghCI

Leçon 3 — Active Directory : comment gérer le groupe "Administrateurs" local des machines Windows ?

Chaîne : IT-Connect - Florian · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé
Utiliser une GPO pour contrôler les membres du groupe Administrateurs local des postes, sans donner les pleins pouvoirs du domaine. Un cas réel de la leçon 3 qui illustre à la fois les stratégies et le principe du moindre privilège.

https://www.youtube.com/watch?v=BY2CGUX8EmA

Leçon 4 — DHCP dans Active Directory : comprendre, configurer et tester | Windows Server - Episode 4

Chaîne : Guy Nicolas Bessin YAMEOGO · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Installation du rôle DHCP, autorisation du serveur dans l'AD, création d'une étendue avec ses options, puis test d'attribution sur un poste client. C'est exactement la mécanique de la leçon 4, montrée écran par écran.

https://www.youtube.com/watch?v=9KX-He9QLRg

Leçon 6 — Sauvegarde Windows, Linux et macOS : découvrez UrBackup (open source)

Chaîne : IT-Connect - Florian · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Découverte d'une solution de sauvegarde libre en mode client/serveur : fichiers, images système et restaurations testées à l'écran. Un autre outil que wbadmin, mais la même discipline que celle de la leçon 6 : sauvegarder ne suffit pas, il faut prouver la restauration.

https://www.youtube.com/watch?v=cFnIi-JqB94

Sources et références

• Documentation Microsoft Learn — Services de domaine Active Directory (AD DS) : concepts, installation du rôle et promotion d'un contrôleur de domaine (rubrique Windows Server, Identité).

• Documentation Microsoft Learn — Stratégies de groupe : création de GPO, ordre de traitement LSDOU, héritage, blocage et ordre des liens (Group Policy processing).

• Documentation Microsoft Learn — DNS et DHCP sous Windows Server : zones intégrées à l'AD, étendues, options, autorisation du serveur DHCP.

• Documentation Microsoft Learn — Autorisations NTFS et autorisations de partage ; Sauvegarde Windows Server et référence de la commande wbadmin.

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.